

6. Bandstruktur und Bloch-Theorem

Elektronen im Festkörper sind nicht "frei". Stattdessen spüren sie die Potentiallandschaft, die von der Ladungsverteilung um die Atomrümpfe herrührt.

$U=0$: freies Elektronengas

$$\text{QM: } \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \underset{\substack{\uparrow \\ U(\underline{r})}}{U(\underline{r})} \right] \psi(\underline{r}) = E \psi(\underline{r}) \quad (*)$$

mit periodischen: $U(\underline{r}) = U(\underline{r} + \underline{R})$; $\underline{R}$ = Gittervektor
Potential

⇒ Finde Energie-Eigenwerte

⇒ Fülle Energie-Niveaus lt. Fermi-Dirac Verteilung auf.
komplexisiertes Vielteilchenproblem. ☹️

Man kann sich dem Problem auf zwei Arten nähern:

- Näherung „nahezu“ freies Elektronen (auch "quasi-frei")
Ausgangspunkt: frei Elektronen.
- "Tight binding", Ausgangspunkt: gebundene Elektronen.

6.1 Modell des fast freien ("quasi-freien") Elektronengases

- Ausatz:
- freies Elektronengas + Bragg-Reflexion
 - Berücksichtige schwache Wechselwirkung des Elektronen mit dem periodischen Gitter.

Zunächst: 1D-Elektronengas ohne periodisches Potential.

⇒ $U(x) = 0$, auf Leiter mit Länge $L = N \cdot a$.

$$(*) \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) = E \psi(x) \quad ; \quad \checkmark$$

Ausatz:

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} = \langle x | k \rangle \quad \left| \int_0^L \lambda e^{-ikx} \lambda e^{ikx} dx \right.$$

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad ; \quad \begin{matrix} = 1 \\ \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{L}} \end{matrix}$$

Periodische Randbedingungen: $\psi_k(x+L) = \psi_k(x)$
 $k = n \cdot \frac{2\pi}{L} = n \cdot \frac{2\pi}{N \cdot a}; n \in \mathbb{N}$

Nun: $U(x) = U_1 \cdot [e^{i \frac{2\pi}{a} \cdot x} + e^{-i \frac{2\pi}{a} \cdot x}] = 2 \cdot U_1 \cdot \cos[\frac{2\pi}{a} \cdot x]$

Störungstheorie (s. QM): Die durch die Störung bedingte
 Energieverschiebung ist durch
 $\langle k' | U | k \rangle$ geben.

$$\begin{aligned} \langle k' | U | k \rangle &= \frac{1}{L} \int_0^L e^{-ik'x} U(x) e^{ikx} dx = \\ &= \frac{U_1}{L} \int_0^L [e^{i(k-k'+\frac{2\pi}{a}) \cdot x} + e^{i(k-k'-\frac{2\pi}{a}) \cdot x}] dx \\ &= \begin{cases} 0 & \text{für } (k-k') \neq \pm \frac{2\pi}{a} \\ U_1 & \text{für } (k-k') = \pm \frac{2\pi}{a}; \end{cases} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Integral der periodischen Funktionen verschwindet nahezu vollständig
 außer für $k-k' = \pm \frac{2\pi}{a}$ (Bragg-Bedingung!).

Remerkungen:

- Zweifachtes Potential koppelt nur Zustände, die sich um $\pm \frac{2\pi}{a}$ unterscheiden.
- Meist ist Korrektur 1. Ordnung genug (Situation 1, Folie).
- Wenn aber $|k\rangle$ und $|k'\rangle$ von Einschalten des Potentials
 gleiche Energie besitzen, d.h. $k = \pm \frac{\pi}{a}$, kann die entartete
 Störungstheorie angewendet werden. (Situation 2, Folie)

Es gibt zwei Lsg. der Wellenfunktionen und Eigenwerte:

$$\begin{aligned} \psi_+ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle x | \frac{\pi}{a} \rangle + \langle x | -\frac{\pi}{a} \rangle) = \\ &= \frac{2}{\sqrt{2} \sqrt{L}} \cos(\frac{\pi}{a} \cdot x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \underbrace{\cos(\frac{\pi}{a} \cdot x)}_{\text{stehende Welle}} \\ E_+ &= \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 - |U_1|, \quad (E' = E_0 - J) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi_- &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\langle x | \frac{\pi}{a} \rangle - \langle x | -\frac{\pi}{a} \rangle \right) \\ &= i \underbrace{\sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right)}_{\text{stehende Welle}} ; \\ E_- &= \underbrace{\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{a}\right)^2}_{\text{frei Elektron}} + \underbrace{|U_1|}_{\text{quasi-frei}} ; \quad (E' = E_0 + \mathcal{J})\end{aligned}$$

⇒ Durch Überlagerung Bragg-reflektierter Wellen bei $k = \pm \frac{\pi}{a}$ entstehend stehende Wellen mit Maxima an bzw. zwischen den Atomrümpfen (die positiv geladen sind).

- Aufenthaltswahrscheinlichkeit (stehenden Wellen)

$$g(+)=|\psi_+|^2 \propto \cos^2\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right)$$

$$g(-)=|\psi_-|^2 \propto \sin^2\left(\frac{\pi}{a} \cdot x\right)$$

für laufende Wellen

$$g \propto |e^{i\pi \frac{x}{a}}|^2 = 1 \quad (\text{konstant}) .$$

- Die Ladungsverteilung $g(+)$ und $g(-)$ führen im Vergleich zur laufenden Welle zu einer Erniedrigung bzw. Erhöhung der potentiellen Energie eines Elektrons an den Ionenrümpfen.
- An der Grenze der BZ entsteht eine Energielücke $\propto 2 \cdot U_1$.

↑
"1. Fourierkomponente des periodischen Potentials"

- Die Energielücke ist Folge der Gitterperiodizität (in Kombination mit der BR).
- Je kleiner der Gitterabstand a , desto größer ist die Energielücke.
- Zur weiteren Beschreibung führen wir das "erweiterte", "reduzierte" und das "periodische" Zonenschema ein.

- Für beliebiges periodisches Potential kann geschrieben werden:

$$U(x) = \sum_n 2 \cdot U_n \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{a} \cdot x\right); \quad n \in \mathbb{N}$$

Die höheren Fourierkoeffizienten führen zu Energielücken bei höheren Energien.

$$\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 - |U_n| < E < \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + |U_n|$$

- In 3D geschieht all dies an $\mathbb{R}^2$ -Grenzflächen.
Natürlich muss man dann die Besonderheiten des jeweiligen Bravais-Gitters berücksichtigen.

$\Rightarrow$ Energielücke kann für verschiedene Richtungen im Kristall verschieden groß sein!